Diseño de Compiladores I – Compiladores e Intérpretes

Conversiones

CONVERSIONES EN REPRESENTACIONES INTERMEDIAS

Tipos

w := x + y * z

Con:

w de tipo double

x de tipo integer

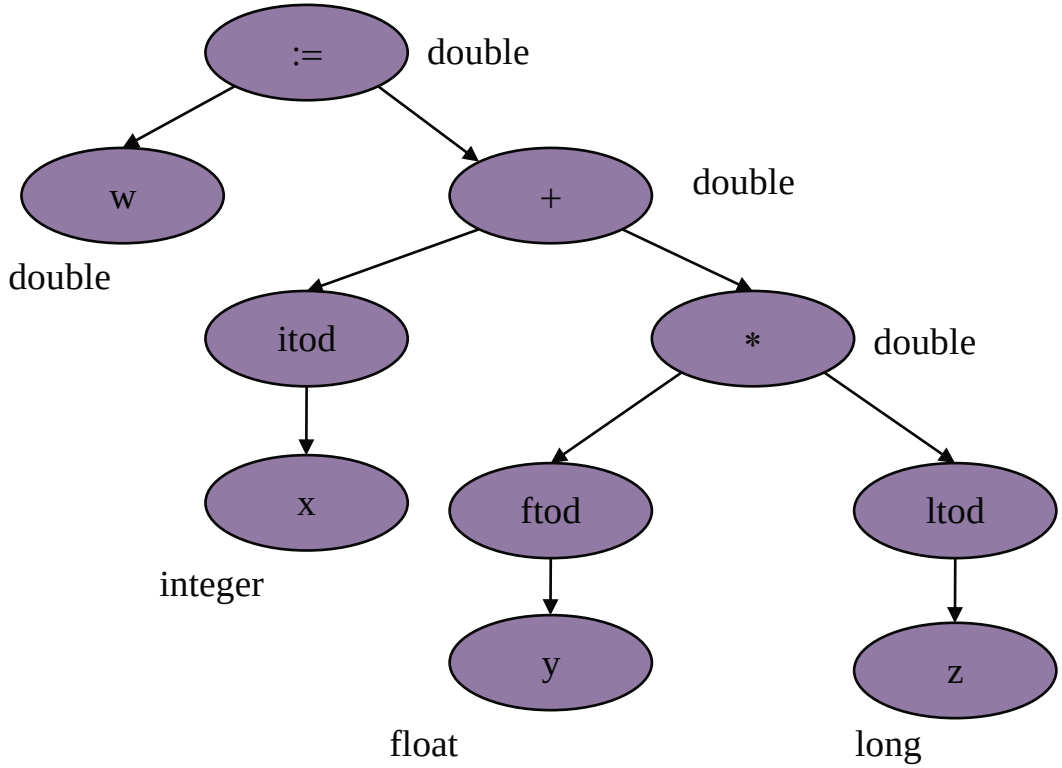
y de tipo float

z de tipo long

Árbol Sintáctico
con tipos y conversiones

w := x + y * z

w de tipo double
x de tipo integer
y de tipo float
z de tipo long



Tercetos
con tipos y conversiones

w := x + y * z

w de tipo double

x de tipo integer

y de tipo float

z de tipo long

20. (ftod , y , -) *double*
21. (ltod , z , -) *double*
22. (* , [20] , [21]) *double*
23. (itod , x , -) *double*
24. (+ , [22] , [23]) *double*
25. (:= , w , [24])

Polaca Inversa
(desde Lista de Reglas)

w := x + y * z

w de tipo double

x de tipo integer

y de tipo float

z de tipo long

Polaca Inversa sin tipos ni conversiones

CONVERSIONES EN ASSEMBLER

Tamaño de los datos

Datos		Tamaños
D1	DB ?	8 bits
D2	DW ?	16 bits
D4	DD ?	32 bits
D8	DQ ?	64 bits
D10	DT ?	80 bits

Sin signo – Sobre registros

Conversión	Dato	Instrucciones	Resultado
8 a 16 bits	D1	MOV BL, D1 MOV BH, 0	BX
16 a 32 bits	D2	MOV BX, D2 MOV ECX, 0 MOV CX, BX MOV EBX, ECX	EBX
32 a 64 bits Para multiplicación y división	D4	MOV EAX, D4 MOV EDX, 0	EDX : EAX

Sin signo – Sobre registros
(con control de overflow)

Conversión	Dato	Instrucciones	Resultado
16 a 8 bits	D2 AX	MOV AX, D2 CMP AH, 0 JNZ ERROR MOV BL, AL ERROR: …	BL

Sin signo – Sobre registros
(con control de overflow)

Conversión	Dato	Instrucciones	Resultado
32 a 16 bits	D4	MOV EAX, D4 MOV EBX, 0 MOV BX, AX CMP EAX, EBX JNE ERROR MOV CX, AX ERROR: …	CX

Con signo
(datos enteros)

Conversión	Dato	Instrucciones	Resultado
8 a 16 bits	D1	MOV AL, D1 CBW	AX
16 a 32 bits	D2	MOV AX, D2 CWD	DX:AX
16 a 32 bits	D2	MOV AX, D2 CWDE	EAX
32 a 64 bits	D4	MOV EAX, D4 CDQ	EDX:EAX

Con signo
(datos enteros)

Conversión	Dato	Instrucciones	Resultado
32 a 64 bits Para multiplicaciones y divisiones	D4	MOV EAX, D4 CMP EAX, 0 JL NEGATIVO MOV EDX, 0 JMP SIGO NEGATIVO: MOV EDX, -1 SIGO: …	EDX : EAX

Datos flotantes
(Registro a Memoria)

Conversión	Dato	Instrucciones	Resultado
80 a 32 bits 64 a 32 bits	ST(0)	FST D4 o FSTP D4	D4 (32 bits)
80 a 64 bits 32 a 64 bits	ST(0)	FST D8 o FSTP D8	D8 (64 bits)
64 a 80 bits 32 a 80 bits	ST(0)	FST D10 o FSTP D10	D10 (80 bits)

Datos flotantes
(Memoria a Memoria)

Conversión	Dato	Instrucciones	Resultado
32 a 64 bits	D4	FLD D4 FST D8	D8 (64 bits)
64 a 32 bits	D8	FLD D8 FST D4	D4 (32 bits)
32 a 80 bits	D4	FLD D4 FSTP D10	D10 (80 bits)
…			

Conversiones entre datos enteros y flotantes

Conversión	Dato	Instrucciones	Resultado
Entero a float	D2 (entero de 16 bits)	FILD D2	ST(0) (flotante)
Entero a float	D4 (entero de 32 bits)	FILD D4	ST(0) (flotante)
Entero a float	D8 (entero de 64 bits)	FILD D8	ST(0) (flotante)

Conversiones entre datos enteros y flotantes

Conversión	Dato	Instrucciones	Resultado
Float a entero	ST(0) (flotante)	FIST D2 o FISTP D2	D2 (entero de 16 bits)
Float a entero	ST(0) (flotante)	FIST D4 o FISTP D4	D4 (entero de 32 bits)
Float a entero	ST(0) (flotante)	FIST D8 o FISTP D8	D8 (entero de 64 bits)

Conversiones entre datos con y sin signo

- Origen: con signo – Destino: sin signo
  - Origen positivo, se puede
  - Origen negativo, es error
- Origen: sin signo – Destino: con signo

  Se debe testear overflow
  - Primer bit = 0, se puede
  - Primer bit = 1, es overflow